

CAS CLIENT

Étude environnementale de référence – Corniche Ouest

Projet d'assainissement de la Corniche Ouest – Dakar, Sénégal | Client : CSE (Compagnie Sahélienne d'Entreprise)

Secteur	Infrastructure & BTP
Client / Partenaire	CSE – Compagnie Sahélienne d'Entreprise
Année	Décembre 2022
Zone géographique	Dakar, Sénégal – Corridor Corniche Ouest
Services mobilisés	Qualité de l'air · Bruit · Vibrations · Sol
Standards appliqués	OMS · Normes sénégalaises (NS) · ISO 2631

CONTEXTE & ENJEUX

Dans le cadre du projet d'assainissement de la Corniche Ouest de Dakar, la CSE (Compagnie Sahélienne d'Entreprise) a mandaté BTLABS pour établir une situation de référence environnementale complète avant le démarrage des travaux. L'objectif était de disposer d'une photographie précise et documentée de l'état initial du corridor, afin d'assurer un suivi rigoureux des impacts potentiels tout au long du chantier.

Le périmètre d'intervention s'étendait sur un linéaire urbain dense, traversant plusieurs microenvironnements sensibles : zones résidentielles, établissements scolaires, structures de santé, espaces commerciaux et axes à fort trafic. Cette diversité rendait la collecte de données particulièrement complexe et exigeante.

L'enjeu principal était de fournir à la CSE une base documentaire solide, opposable et conforme aux exigences réglementaires nationales et internationales, permettant de démontrer la maîtrise des impacts environnementaux du projet vis-à-vis des autorités compétentes et des riverains.

NOTRE INTERVENTION

a. Mesures et études réalisées

- Mesure de la qualité de l'air ambiant (PM2.5, PM10, NO₂, SO₂)
- Monitoring du bruit environnemental sur l'ensemble du tracé (dB(A) diurne et nocturne)
- Mesure des vibrations mécaniques sur les bâtiments riverains et structures sensibles
- Caractérisation de l'état initial des sols le long du corridor d'intervention
- Identification et cartographie des sources de pollution existantes

b. Défis techniques

La mission présentait plusieurs complexités techniques : multiplicité des sites de mesure le long d'un tracé urbain animé, présence simultanée de nombreuses sources d'émissions (trafic dense, marchés, terminaux de transport, activités industrielles portuaires), et nécessité de distinguer les contributions de chaque source pour une analyse fine et exploitable.

La présence de sites sensibles — établissements scolaires, cliniques, bâtiments anciens — a imposé une rigueur particulière dans le protocole de mesure et l'interprétation des données, notamment pour les vibrations et le bruit.

c. Outils & méthodes déployés

- Sonomètres et dataloggers pour l'enregistrement continu du bruit (24h)
- Vibratomètre conforme ISO 2631 & ISO 4866 pour les mesures de vibrations structurelles
- Analyseurs de gaz et capteurs de particules fines pour la qualité de l'air
- GPS haute précision pour le géoréférencement des points de mesure
- SIG (QGIS / ArcGIS) pour la cartographie et l'analyse spatiale des données
- Logiciels d'analyse acoustique pour le traitement des données sonores (ISO 9612)

LIVRABLES FOURNIS

- Rapport complet de situation de référence environnementale (air, bruit, vibrations, sol)
- Cartographies SIG géoréférencées des points de mesure et zones d'impact
- Base de données environnementale structurée et exploitable
- Tableaux de conformité aux normes nationales (NS) et internationales (OMS)
- Recommandations de suivi environnemental pendant et après les travaux

VALEUR AJOUTÉE POUR LE CLIENT

Cette mission a permis à la CSE de disposer d'une base documentaire solide, opposable et multi-paramétrique pour piloter le projet d'assainissement de la Corniche Ouest en toute conformité avec les exigences réglementaires sénégalaises et les standards internationaux (OMS, ISO). Elle constitue également un outil de référence pour mesurer et démontrer l'absence d'impact négatif des travaux sur l'environnement et les populations riveraines.

Mots-clés



BTP



Qualité de l'air



Bruit



Vibrations



SIG / Carto



Dakar